厦门大学《高等数学（ A）》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：（A 卷/B 卷）

一、计算题 （每小题 8 分，共 64 分）：

1、设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0,\ f'(0)=2$，求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(x^2+y^2)\,dxdy}{t^4}$。

2、$\int_0^1\left[\int_x^1 e^{y^2}dy\right]dx$ 。

3、已知 $z=f(x,y)$ 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 确定，求 $dz|_{(1,0,-1)}$。

4、$\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 D 是由 $y=\sqrt{4-x^2}$，$y=\sqrt{2x-x^2}$ 及 $x+y=0$ 所围的平面区域。

5、$\iiint\limits_\Omega(x^2+z)dv$，其中 Ω 是由曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和平面 $z=1$ 所围的立体。

6、设 $u=f(x,y,z),\ y=\varphi(x,t),\ t=\psi(x,z)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial u}{\partial z}$。

7、设 L 是圆周 $x^2+y^2=1$，求 $\int_L(x-y^2)ds$。

8、$\int_L[e^x\sin y-2(x+y)]dx+[e^x\cos y-x]dy$，其中 L 是从点 $A(\pi,0)$ 沿曲线 $y=\sin x$ 到点 $O(0,0)$ 的弧。

二、综合题 （每小题 9 分，共 36 分）：

1、过曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ $(x\geq 0)$ 上的点 A 作切线，使该切线与曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 及 x 轴所围平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$，（1）求点 A 的坐标；（2）求该平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积 V_x。

2、设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$。已知 $f(x,2x)=x$ 和 $f_1'(x,2x)=x^2$，求 $f_{11}''(x,2x)$。

3、已知某工厂生产 A 和 B 两种产品，生产 x 单位的产品 A 和生产 y 单位的产品 B 的总成本是

$$C(x,y)=x^3+ay^3+bxy\ （a,b是常数），$$

总收入是

$$R(x,y)=\frac{40x}{x+5}+\frac{20y}{y+10}+x^3+y^3-3xy,$$

点 P(1,1)是函数 $C(x,y)$ 的极值点，

（1） 问点 P 是函数 $C(x,y)$ 的极大值点还是极小值点？

（2） 若 $x+y=25$，求利润 $L(x,y)$ 的最大值。

4、设 $z=f(x,y)$ 是由 $\varphi(x-az,y-bz)=0$ 确定，其中 φ 可微，a,b 为常数。

证明：曲面 $\varphi(x-az,y-bz)=0$ 上任一点的切平面与直线 $\begin{cases}x+y-(a+b)z=0,\\(1+b)x-ay-az=0\end{cases}$ 平行。

参考答案

一、计算题 （每小题 8 分，共 64 分）：

1、解：$\because \iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(x^2+y^2)dxdy = \iint\limits_{r^2\le t^2} f(r^2)rdrd\theta = \int_0^{2\pi}[\int_0^t f(r^2)rdr]d\theta = 2\pi\int_0^t f(r^2)rdr$，

$$\therefore \lim_{t\to 0^+}\frac{\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(x^2+y^2)dxdy}{t^4} = \lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi\int_0^t f(r^2)rdr}{t^4} = \lim_{t\to 0^+}\frac{\pi f(t^2)}{2t^2}$$

$$= \frac{\pi}{2}\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t^2)-f(0)}{t^2} = \frac{\pi}{2}f'(0) = \pi$$

2、解：$\int_0^1\left[\int_x^1 e^{y^2}dy\right]dx = \int_0^1\left[\int_0^y e^{y^2}dx\right]dy = \int_0^1 ye^{y^2}dy = \frac{1}{2}(e-1)$。

3、解：当 $y=0$时

$$\because xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}\Rightarrow x^2+z^2=2,\ \therefore \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{z}\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,0,-1)}=1$$

当 $x=1$时 $\because xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}\Rightarrow yz+\sqrt{y^2+z^2+1}=\sqrt{2}$

$$\therefore z+y\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{y+z\frac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{y^2+z^2+1}}=0\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,0,-1)}=-\sqrt{2},\ \therefore dz|_{(1,0,-1)}=dx-\sqrt{2}dy。$$

4、 解：

$$\iint_D(x^2+y^2)dxdy = \iint_D r^3drd\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}}[\int_{2\cos\theta}^2 r^3dr]d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}}[\int_0^2 r^3dr]d\theta$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^4\theta)d\theta+\pi = (\frac{5}{2}\theta-\sin 2\theta-\frac{\sin 4\theta}{8})|_0^{\frac{\pi}{2}}+\pi = \frac{9}{4}\pi$$

5、解：

$$\iiint_\Omega(x^2+z)dv = \frac{1}{2}\iiint_\Omega(x^2+y^2)dv + \iiint_\Omega(z)dv$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\int_0^1(\int_r^1 r^3dz)dr]d\theta + \int_0^1[\iint_{D_{xy}}zdxdy]dz = \frac{\pi}{20}+\int_0^1\pi z^3dz = \frac{3\pi}{10}$$

6、解：

(1). $dt = \Psi_1 dx + \Psi_2 dz$

(2). $dy = \varphi_1 dx + \varphi_2 dt = (\varphi_1+\varphi_2\Psi_1)dx + \varphi_2\Psi_2 dz$

(3). $du = f_1dx + f_2dy + f_3dz = [f_1 + f_2(\varphi_1+\varphi_2\Psi_1)]dx + (f_2\varphi_2\Psi_2 + f_3)dz$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = f_1 + f_2(\varphi_1+\varphi_2\Psi_1),\ \frac{\partial u}{\partial z} = (f_2\varphi_2\Psi_2 + f_3)$$

7、解：$\int_L(x-y^2)ds = -\frac{1}{2}\int_L(x^2+y^2)ds = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta = -\pi$

8、解：$P = e^x\sin y - 2(x+y)\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = e^x\cos y - 2, Q = e^x\cos y - x\Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x\cos y - 1$

$$\int_L [e^x \sin y - b(x+y)]dx + [e^x \cos y - ax]dy$$

$$= \left[\int_{L+OA}\right] [e^x \sin y - 2(x+y)]dx + [e^x \cos y - x]dy - \int_{OA} [e^x \sin y - 2(x+y)]dx + [e^x \cos y - x]dy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy - \int_0^{\pi} -2x dx = 2 + \pi^2$$

二、综合题 （每小题 9 分，共 36 分）：

1、解：（1）设 $A(t, \sqrt[3]{t})$。切线 $L: y = \frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}}x + \frac{2}{3}t^{\frac{1}{3}} \Rightarrow$ L与 x轴相交于点 $B(-2t, 0)$ 。

依题意得： $\frac{3}{4} = \frac{3}{2}t^{\frac{4}{3}} - \int_0^t [x^{\frac{1}{3}}]dx = \frac{3}{2}t^{\frac{4}{3}} - \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}}\Big|_0^t = \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}} \Rightarrow t = 1 \Rightarrow A(1,1)$

（2） $V_x = \int_{-2}^{1} \pi(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3})^2 dx - \int_0^1 \pi x^{\frac{2}{3}} dx = \pi(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3})^3\Big|_{-2}^1 - \frac{3}{5}\pi x^{\frac{5}{3}}\Big|_0^1 = \frac{2}{5}\pi$ 。

2、解： $\because f(x,2x) = x \Rightarrow f_1 + 2f_2 = 1$ ，又由 $f_2(x,2x) = \frac{1-x^2}{2} \Rightarrow f_{21} + 2f_{22} = -x$,

$f_1'(x,2x) = x^2 \Rightarrow f_{11} + 2f_{12} = 2x \qquad \therefore f_{11}''(x,2x) = -\frac{4x}{3}$。

3、解：（1）

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 3x^2 + by, \quad \frac{\partial C}{\partial y} = 3ay^2 + bx. \quad \frac{\partial C}{\partial x}\Big|_{(1,1)} = \frac{\partial C}{\partial y}\Big|_{(1,1)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 C}{\partial x \partial y} = -3 \Rightarrow A = C = 6 > 0, B = -3$$

所以 P 是极小值点。

（2） $L(x,y) = R(x,y) - C(x,y) = \frac{40x}{x+5} + \frac{20y}{y+10}$

令 $F(x,y,\lambda) = \frac{40x}{x+5} + \frac{20y}{y+10} - \lambda(x+y-25)$

$F_x(x,y,\lambda) = \frac{200}{(x+5)^2} - \lambda = 0$， $F_y(x,y,\lambda) = \frac{200}{(y+10)^2} - \lambda = 0$， $F_\lambda(x,y,\lambda) = x + y - 25 = 0$

解得： $x = 15, y = 10$ ，即最大利润为

$$L(5,20) = \frac{40 \times 15}{15+5} + \frac{20 \times 10}{10+10} = 40$$

也可用 $y = 25 - x$ 代入 $L(x,y)$ 求极值。

4、证：

$$\left.\begin{aligned}&\pi_1: x+y-(a+b)z=0\Rightarrow \vec{n}_1=(1,1,-a-b)\\&\pi_2: (1+b)x-ay-az=0\Rightarrow \vec{n}_2=(1+b,-a,-a)\end{aligned}\right\}\Rightarrow \vec{n}_1\times\vec{n}_2=-(1+a+b)(a,b,1)$$

$$\Rightarrow L:\begin{cases}x+y-(a+b)z=0,\\(1+b)x-ay-az=0\end{cases}\text{的方向为}\ \vec{u}=(a,b,1)$$

令：$u=F(x,y,z)=\varphi(x-az,y-bz)$.　对曲面 $S:F(x,y,z)=0$有：

$$\begin{cases}F_x(x,y,z)=\dfrac{\partial\varphi(x-az,y-bz)}{\partial x}=\varphi_1,\\F_y(x,y,z)=\dfrac{\partial\varphi(x-az,y-bz)}{\partial y}=\varphi_2,\\F_z(x,y,z)=\dfrac{\partial\varphi(x-az,y-bz)}{\partial z}=-a\varphi_1-b\varphi_2\end{cases}$$

曲面S任一点的切平面的法向量为 $\vec{n}=(\varphi_2,\varphi_1,-a\varphi_1-b\varphi_2)$

$$\therefore \vec{n}\vec{u}=(\varphi_2,\varphi_1,-a\varphi_1-b\varphi_2)(a,b,1)=0\Rightarrow \vec{n}\perp\vec{u}。$$

所以曲面 $\varphi(x-az,y-bz)=0$ 上任一点的切平面与直线 $\begin{cases}x+y-(a+b)z=0,\\(1+b)x-ay-az=0\end{cases}$ 平行。